



Proyecto TSP

Entrega 1 (Semana 3)

Desarrollo de un Catálogo Virtual para Tienda de Ropa Deportiva

Integrantes:

Milton Javier Camelo Arango

Carlos Ramos Marquez

Juan Camilo Serna Aristizabal

Leidy Johana Ramirez Pinto

Jhon Jairo García

Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación

Universidad Politécnico Grancolombiano

Presentado a:

Ricardo Antonio Botero Rios

2026

Introducción

El presente documento corresponde a la primera entrega formal del proyecto del curso Team Software Process (TSP). Este esfuerzo de desarrollo está enfocado en la concepción, diseño e implementación de un catálogo virtual especializado. El propósito primordial de esta fase inicial radica en estructurar la planeación del proyecto, formalizar la asignación de roles de ingeniería, establecer un cronograma robusto y delimitar taxativamente las actividades requeridas para la materialización integral del sistema informático.

El desarrollo de este sistema se guiará estrictamente bajo los fundamentos metodológicos del Personal Software Process (PSP) y el Team Software Process (TSP). Estas disciplinas de la ingeniería de software proveen un marco operativo estructurado que faculta al equipo para mitigar riesgos, estimar esfuerzos con precisión científica y optimizar la calidad del producto final mediante revisiones tempranas. En este sentido, la ejecución del proyecto se cimentará de forma transversal sobre los siguientes pilares clave de excelencia operativa:

- Trabajo colaborativo: Sincronización continua de esfuerzos e integración interdisciplinaria de los miembros del equipo.
- Organización: Definición explícita de flujos de trabajo, repositorios y estándares de codificación.
- Calidad: Gestión proactiva de defectos mediante inspecciones previas y métricas de rendimiento PSP.

- Planeación: Estimación basada en datos históricos y asignación de tareas en sprints balanceados.
- Seguimiento: Monitoreo riguroso del avance real frente al planeado utilizando gráficas de valor ganado.
- Mejora continua: Análisis retrospectivo al finalizar cada iteración para refinar los procesos técnicos del equipo.

Asignación de Roles del Equipo

De acuerdo con la estructura organizacional que prescribe la metodología TSP, se han distribuido las responsabilidades operacionales y de liderazgo con el fin de asegurar que todos los aspectos del ciclo de vida del software cuenten con un propietario responsable. A continuación se detallan los integrantes y sus respectivos roles asignados para este ciclo de desarrollo.

Tabla 1

Estructura Organizacional y Roles del Equipo TSP

Nombre del Integrante	Rol TSP Asignado	Funciones Principales
Milton Javier Camelo Arango	Líder de Equipo	Dirigir las reuniones, coordinar las estimaciones de tiempos y liderar el desarrollo técnico de los componentes del servidor.
Juan Camilo Serna Aristizabal	Gerente de Implementación	Liderar el desarrollo técnico del catálogo, establecer los estándares de codificación y asegurar que la implementación sea consistente con el diseño definido.
Leidy Johana Ramirez Pinto	Gerente de Planeación	Elaborar y mantener el

Nombre del Integrante	Rol TSP Asignado	Funciones Principales
		cronograma de actividades, distribuir las tareas equitativamente y reportar el avance del proyecto en cada fase.
Carlos Ramos Marquez	Gerente de Calidad	Garantizar el cumplimiento de estándares de calidad, verificar que el equipo siga los procesos definidos y coordinar la detección y corrección temprana de errores.
John Jairo Garcia	Gerente de Soporte	Gestionar el repositorio en GitHub, administrar las versiones del proyecto y asegurar que el equipo cuente con las herramientas necesarias para el desarrollo.

Nota. Adaptado de los perfiles estándar de rol de la metodología Team Software Process (TSP).

Objetivo General

El objetivo general del proyecto consiste en desarrollar un catálogo virtual interactivo de alto rendimiento que permita a los usuarios registrarse de forma segura, consultar un inventario dinámico de productos, ejecutar búsquedas indexadas y gestionar transacciones simuladas mediante la incorporación de un módulo de carrito de compras virtual.

Objetivos Específicos

Para asegurar la consecución satisfactoria del objetivo general, se han formulado los siguientes objetivos específicos que guiarán el progreso de los sprints de desarrollo:

- Implementar un módulo de registro autónomo e inicio de sesión seguro que valide la identidad de los usuarios en la plataforma.
- Diseñar y desplegar una base de datos con un catálogo inicial que contenga un mínimo de 20 productos detallados y categorizados.
- Desarrollar algoritmos de búsqueda básica y avanzada que faciliten la localización ágil de artículos mediante el uso de filtros predictivos.
- Construir un módulo de carrito de compras que permita la persistencia de estados, adición, edición y remoción de productos en tiempo real.
- Aplicar con rigurosidad las directrices y plantillas de la metodología TSP para la gobernanza, recolección de métricas y gestión global del proyecto.
- Generar documentación técnica detallada y bitácoras de control de cambios como evidencia auditable del proceso de desarrollo de software.

Descripción del Proyecto

El sistema objeto de desarrollo se define formalmente como una plataforma de comercio electrónico orientada a una tienda virtual de ropa deportiva de alta gama. El software proveerá una experiencia de usuario intuitiva, fluida y con tiempos de respuesta optimizados para entornos web modernos.

A nivel funcional, el ecosistema de la aplicación admitirá el registro de cuentas de usuario, mecanismos robustos de autenticación, la visualización adaptativa del catálogo de productos, la búsqueda avanzada por facetas, la compra individual y la gestión centralizada del carrito de compras. El catálogo de ropa deportiva estará compuesto obligatoriamente por un inventario mínimo de 20 artículos. Cada uno de estos registros de producto estará tipificado en la capa de datos mediante los siguientes atributos estructurales esenciales:

- **Nombre:** Identificador comercial del producto deportivo.
- **Precio:** Valor monetario unitario expresado en la moneda local.
- **Descripción:** Detalle técnico de los materiales, tallas y especificaciones de la prenda.
- **Stock:** Indicador numérico entero que refleja las unidades disponibles en el inventario de la base de datos.
- **Imagen:** Recurso visual almacenado o referenciado mediante URL optimizada para su renderizado.

Tecnologías a Utilizar

La selección de la pila tecnológica (stack) responde a criterios de mantenibilidad, velocidad de despliegue, escalabilidad y compatibilidad con los estándares modernos de desarrollo de aplicaciones nativas en la nube. Se priorizó el uso de herramientas ampliamente validadas por la industria para garantizar la estabilidad del sistema.

Tabla 2

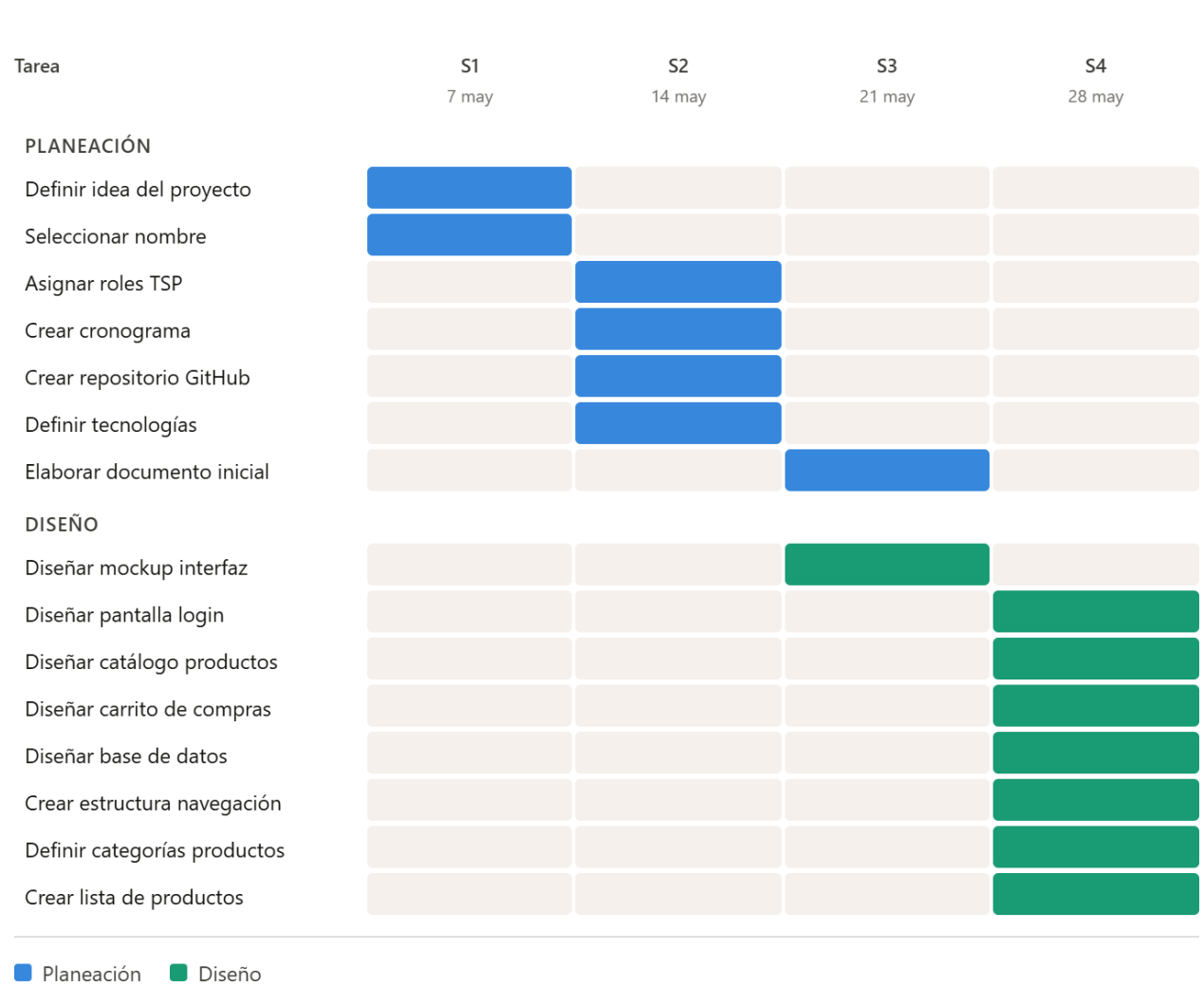
Pila Tecnológica Seleccionada y Justificación de Uso

Tecnología	Uso en el Proyecto	Justificación Técnica
HTML5	Estructura semántica	Garantiza la accesibilidad, indexación básica y estructuración correcta de las vistas del catálogo.
CSS3	Diseño visual y estilos	Permite un diseño responsivo adaptado a dispositivos móviles mediante el uso de maquetación avanzada.
JavaScript (ES6+)	Lógica de cliente y funcionalidad	Soporta la interactividad en tiempo real del carrito de compras y la manipulación dinámica del DOM sin recargas de página.

Tecnología	Uso en el Proyecto	Justificación Técnica
Firebase	Base de datos y autenticación	Provee almacenamiento no relacional (Firestore) con sincronización en tiempo real y un módulo nativo de gestión de usuarios seguros.
GitHub	Control de versiones	Facilita el trabajo colaborativo distribuido bajo el flujo de GitFlow, permitiendo auditorías de código e integración de métricas TSP.

Nota. Selección tecnológica definida en el proceso de planeación estratégica del equipo de ingeniería.

Cronograma de Actividades



Semana	Actividad	Responsable	Estado
Semana 1	Definición del proyecto y roles	Team Leader PlanningManager	Completado
Semana 2	asignar roles TSP, crear cronograma crear	Team leader	Completado

repositorio github

Semana 3	definir tecnologías y elaborar documento inicial	Team leader - Quality/process manager - support manager - planning manager	Completado
Semana 4	Diseñar mockup interfaz principal, Diseñar pantalla login, Diseñar catálogo de productos, Diseñar carrito de compras, Diseñar base de datos, Crear estructura de navegación, Definir categorías de productos y Crear lista de productos	Team leader - Development manager - planning manager - Quality/process manager - support manager	Pendiente

Módulos del Sistema

La arquitectura funcional del catálogo virtual de ropa deportiva se ha segmentado en cuatro módulos interdependientes, lo cual promueve una alta cohesión y un bajo acoplamiento en el diseño del software:

Módulo de Registro y Autenticación

Este módulo es el encargado de gobernar el acceso seguro a la plataforma. Permitirá la creación de cuentas de usuario mediante la captura de credenciales y datos de contacto, almacenando la información encriptada a través de los servicios de Firebase Authentication. Asimismo, gestionará el inicio de sesión, el mantenimiento de sesiones activas mediante tokens seguros y los flujos de recuperación de contraseñas olvidadas.

Módulo de Búsqueda Básica

Diseñado para maximizar la usabilidad, este componente proveerá una barra de búsqueda centralizada en la interfaz principal. El algoritmo subyacente filtrará el inventario de ropa deportiva relacionando directamente las cadenas de texto ingresadas por el usuario con el atributo de nombre de los productos, mostrando resultados de coincidencia parcial o exacta de manera instantánea.

Módulo de Búsqueda Avanzada

Este módulo extiende las capacidades de exploración del sistema al permitir a los usuarios refinar sus búsquedas mediante criterios específicos. Implementará filtros cruzados parametrizables basados en categorías (por ejemplo: calzado, camisetas, accesorios) y rangos de precio (mínimo y máximo). La lógica realizará consultas compuestas optimizadas hacia la base de datos de Firebase para evitar la latencia en el cliente.

Módulo de Artículos y Características

Responsable del renderizado y presentación detallada de los productos deportivos. Este componente extraerá dinámicamente los datos almacenados en el backend para proyectar de forma estéticamente limpia y ordenada la ficha técnica del artículo, la cual incluye el nombre, la imagen descriptiva en alta resolución, las unidades remanentes en stock, la descripción detallada del material y el precio final de venta. A su vez, este módulo servirá como la interfaz de enganche directo con las acciones de adición del carrito de compras.

Conclusiones

Durante esta primera entrega se logró establecer la estructura organizativa del equipo mediante la asignación de roles TSP, lo cual define claramente las responsabilidades de cada integrante para las siguientes fases del proyecto.

La planificación del cronograma permitió distribuir las tareas de forma equitativa y establecer fechas realistas de entrega, siguiendo los principios fundamentales de la metodología TSP.

Finalmente, la definición de tecnologías y módulos del sistema sienta las bases técnicas necesarias para iniciar el desarrollo del catálogo virtual en las próximas semanas.